

hackIAthon Reto Aseguradora del Sur

Detector de Posibles Fraudes en Siniestros usando Inteligencia Artificial

Documento de levantamiento funcional, alcance técnico, entregables y criterios de evaluación

Elemento	Definición
Sector	Asegurador
Tipo de solución	Prototipo funcional basado en Inteligencia Artificial
Datos permitidos	Datos públicos reales o datos sintéticos
Entregables	Prototipo funcional, código fuente, dataset, documentación y demo
Herramientas esperadas	Claude, ChatGPT, GitHub, Python, Oracle y R
Principio clave	La solución genera alertas de revisión, no acusaciones automáticas de fraude

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Planteamiento del problema
- 3. Objetivos
- 4. Alcance del reto
- 5. Usuarios beneficiarios
- 6. Datos mínimos requeridos
- 7. Señales de posible fraude
- 8. Reglas de negocio sugeridas
- 9. Uso esperado de Inteligencia Artificial
- 10. Funcionalidades del prototipo
- 11. Casos de uso
- 12. Preguntas que el agente de IA debe responder
- 13. Score de riesgo sugerido
- 14. Entregables obligatorios
- 15. Estructura del repositorio
- 16. Requisitos técnicos y estándares
- 17. Seguridad, privacidad y ética
- 18. Criterios de evaluación
- 19. Métricas sugeridas
- 20. Riesgos y mitigaciones
- 21. Formato de presentación

1. Resumen ejecutivo

El sector asegurador enfrenta el reto de identificar oportunamente posibles patrones irregulares en los siniestros reportados. La detección manual depende de la experiencia del analista, reglas dispersas, revisión documental y cruces de información que pueden tomar tiempo.

El reto consiste en desarrollar un prototipo funcional basado en Inteligencia Artificial que analice información de siniestros y genere un score de riesgo de posible fraude, acompañado de alertas explicables, patrones detectados y recomendaciones para revisión humana.

La solución no debe emitir una acusación de fraude ni rechazar automáticamente un siniestro. Su propósito es identificar casos sospechosos, anómalos o de mayor riesgo para que sean revisados por un analista especializado.

2. Planteamiento del problema

En una aseguradora, los siniestros pueden presentar señales de riesgo que no siempre son evidentes en una revisión individual. Algunas alertas aparecen al cruzar variables de pólizas, asegurados, proveedores, documentos, fechas, montos e historial de reclamos.

- Frecuencia inusual de reclamos por asegurado o póliza.
- Montos reclamados superiores al promedio del ramo o del tipo de siniestro.
- Repetición de beneficiarios, proveedores, talleres, intermediarios asociados a casos observados.
- Reclamos ocurridos muy cerca de la fecha de inicio y fin de vigencia de la póliza.
- Documentos incompletos, ilegibles o inconsistentes.
- Narrativas similares entre diferentes reclamos.
- Cambios recientes en datos del asegurado antes del siniestro.
- Reporte tardío del evento frente a la fecha de ocurrencia.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de Inteligencia Artificial que permita analizar siniestros de seguros, detectar patrones anómalos o señales de posible fraude, asignar un score de riesgo y generar explicaciones para apoyar la revisión del analista.

3.2 Objetivos específicos

1. Cargar y procesar información sintética o pública de siniestros.
2. Identificar patrones atípicos en reclamos.
3. Calcular un score de riesgo por siniestro.
4. Clasificar casos en niveles de riesgo: verde, amarillo, rojo.
5. Generar alertas explicables para el analista.
6. Permitir consultas en lenguaje natural sobre los casos detectados.

7. Presentar un dashboard o interfaz funcional.
8. Documentar el modelo, reglas, datos y limitaciones.
9. Entregar código fuente ejecutable y reproducible.
10. Proponer una arquitectura escalable para una implementación futura.

4. Alcance del reto

4.1 Incluye

- Carga de un dataset de siniestros, pólizas, asegurados, vehículos (placa, chasis, motor, marca, modelo, año), beneficiarios, proveedores y documentos.
- Análisis de variables del reclamo, pólizas, asegurados, vehículos (placa, chasis, motor, marca, modelo, año), beneficiarios, proveedores y documentos.
- Detección de anomalías o señales de riesgo.
- Generación de score de posible fraude.
- Priorización de casos para revisión, semáforo: verde, amarillo, rojo.
- Explicación del motivo de cada alerta.
- Interfaz, dashboard, aplicación o notebook funcional para la demo.
- Exportación, o visualización de un resumen o bandeja de casos sospechosos.

4.2 No incluye

- Acusar formalmente a un asegurado de fraude.
- Rechazar automáticamente un siniestro.
- Sustituir el análisis humano.
- Usar datos personales reales o información confidencial.
- Tomar decisiones automáticas de pago o rechazo.
- Presentar conclusiones legales definitivas.

5. Usuarios beneficiarios

Usuario	Beneficio esperado
Analista de siniestros	Priorización de casos y explicación de alertas.
Analista antifraude	Identificación temprana de patrones sospechosos.
Jefatura de siniestros	Visión consolidada de riesgos operativos.
Riesgos	Monitoreo de exposición y comportamiento anómalo.
Auditoría interna	Evidencia y trazabilidad para revisión.
Tecnología	Base para prototipo escalable e integrable.
Gerencia	Reducción potencial de pérdidas y mejora del control.

6. Datos mínimos requeridos

Para el reto se recomienda trabajar con datos sintéticos o públicos. Si se representa información interna de una aseguradora, los datos deberán ser sintéticos y no contener información personal identificable.

6.1 Tabla: Siniestros

Campo	Descripción
id_siniestro	Identificador único del siniestro.
id_poliza	Identificador de la póliza.
id_asegurado	Identificador anónimo del asegurado.
ramo	Vehículos, salud, vida, generales, hogar u otro.
cobertura	Choque, robo, atención médica, incendio, daño u otro.
fecha_ocurrencia	Fecha del evento.
fecha_reporte	Fecha de notificación.
monto_reclamado	Valor solicitado por el asegurado o proveedor.
monto_estimado	Valor estimado por la aseguradora.
monto_pagado	Valor pagado, si aplica.
estado	Reserva, Pago Total, Pago Parcial, Anticipo, Negativa, Cierre Sin Consecuencia, Liquidado
sucursal	Sucursal del siniestro.

descripcion	Texto libre del reclamo.
documentos_completos	Indicador Si/No.
beneficiario	Taller, clínica, perito u otro.
dias_desde_inicio_poliza	Días entre inicio de póliza y siniestro.
dias_desde_fin_poliza	Días entre fin de póliza y siniestro.
dias_entre_ocurrencia_reporte	Diferencia entre ocurrencia y reporte.
historial_siniestros_asegurado	Número de siniestros previos del asegurado.
etiqueta_fraude_simulada	0/1, solo para entrenamiento o evaluación si aplica.

6.2 Tablas complementarias sugeridas

Tabla	Campos mínimos
Pólizas	id_poliza, id_asegurado, ramo, fecha_inicio, fecha_fin, prima, suma_asegurada, deducible, canal_venta, ciudad, estado_poliza.
Asegurados sintéticos	id_asegurado, segmento, antigüedad, ciudad, número de pólizas, reclamos últimos 12 meses, mora actual, score cliente simulado.
Beneficiarios / Proveedores	id_proveedor, tipo, ciudad, reclamos asociados, monto promedio reclamado, porcentaje de casos observados, antigüedad.
Documentos	id_documento, id_siniestro, tipo_documento, entregado, legible, fecha_emision, inconsistencia_detectada, observacion.

7. Señales de posible fraude

Señal	Ejemplo	Puntuación
Reclamo cercano al borde de vigencia	Siniestro ocurrido pocos días después de contratar la póliza o antes del fin de vigencia (menor o igual a 30 días).	Hasta 8 pts • ≤ 10 días: 8 pts • 11 a 30 días: 4 pts • > 30 días: 0 pts
Demora denuncia por robo	Tiempos prolongados entre la ocurrencia del evento y la denuncia formal en casos de Robo.	Hasta 8 pts • > 48 horas: 8 pts • 24 a 48 horas: 4 pts • < 24 horas: 0 pts
Alta frecuencia de reclamos Asegurado	Asegurado con múltiples siniestros en un periodo menor o igual a 18 meses	Hasta 8 pts • ≥ 3 siniestros: 8 pts • 2 siniestros: 4 pts • 0-1 siniestros: 0 pts
Alta frecuencia de reclamos Vehículo	Vehículo con múltiples siniestros en un periodo menor o igual a 18 meses	Hasta 6 pts • ≥ 3 siniestros: 6 pts • 2 siniestros: 3 pts • 0-1 siniestros: 0 pts
Alta frecuencia de conductor Vehículo	Conductor presente en múltiples siniestros en un periodo menor o igual a 18 meses	Hasta 8 pts • ≥ 3 siniestros: 8 pts • 2 siniestros: 4 pts • 0-1 siniestros: 0 pts
Alta frecuencia reclamos solo RC	Frecuencia atípica de siniestros donde solo se afecta la cobertura de Responsabilidad Civil (RC).	Hasta 6 pts • > 2 eventos previos de solo RC: 6 pts • 1 evento previo: 3 pts
Beneficiario / Proveedor recurrente	Proveedor asociado a varios casos observados.	Hasta 10 pts • En Lista Restrictiva: 10 pts • En > 2 casos observados este año: 5 pts
Documentos incompletos	Falta denuncia, factura, informe o evidencia requerida.	Hasta 4 pts • Falta documento legal obligatorio: 4 pts
Dinámica sospechosa	Tipos de accidentes que requieren revisión minuciosa cruzada (Frontal, Posterior, Volcadura, Múltiple).	Hasta 6 pts • Relato ilógico vs tipo de impacto: 6 pts • Accidente múltiple de madrugada: 3 pts
Eventos Sin tercero identificado	Siniestros donde el vehículo asegurado resulta afectado, pero no existe o huye el tercer involucrado.	Hasta 6 pts • Daño severo sin rastro del tercero ni cámaras: 5 pts
Documentos inconsistentes	Fechas no coinciden, valores diferentes o documentos ilegibles.	Hasta 10 pts • Alteración confirmada o fechas de factura previas al evento: 10 pts
Reporte tardío	El siniestro se reporta muchos días después del evento.	Hasta 5 pts • > 7 días: 5 pts • 4 a 7 días: 3 pts • ≤ 3 días: 0 pts

Narrativas similares	Descripciones parecidas entre varios reclamos.	Hasta 8 pts• > 85% de similitud textual con otro reclamo: 8 pts• 70% - 84%: 4 pts
Monto cercano o superior a suma asegurada	Valor reclamado representa una proporción muy alta de la cobertura.	Hasta 5 pts• Reclamo >95% de la suma asegurada o +50% del promedio de reparación: 4 pts

8. Reglas de negocio sugeridas Críticas

Código	Regla	Clasificación
RF-01	Cobertura Pérdida Total por Robo (PTxRB)	Rojo
RF-02	Evidencia de Falsificación o Adulteración Documental Evidente	Rojo
RF-03	Asegurado, Beneficiario o APS Coincidencia Exacta con "Lista Restrictiva"	Rojo
RF-04	Dinámica del Accidente Físicamente Imposible	Rojo
RF-05	Siniestro Extremo al Borde de Vigencia (< 48 hrs)	Amarillo
RF-06	Demora Atípica en Denuncia de Robo (> 4 días)	Amarillo
RF-07	Narrativa Idéntica (Clonada)	Amarillo

9. Uso esperado de Inteligencia Artificial

Enfoque	Aplicación esperada
Machine Learning supervisado	Predicción de probabilidad de posible fraude usando etiqueta simulada.
Detección de anomalías	Identificación de casos fuera del comportamiento esperado.
Procesamiento de lenguaje natural	Análisis de descripciones, similitud textual, extracción de entidades y resúmenes.
Agente de IA explicativo	Consultas en lenguaje natural sobre casos, alertas, proveedores y patrones.
Enfoque híbrido	Combinación de reglas de negocio, modelo de anomalías, análisis textual, dashboard y explicación.

La mejor solución combinaría reglas de negocio, modelo de anomalías o clasificación, análisis de texto, dashboard y agente de explicación.

10. Funcionalidades del prototipo

10.1 Funcionalidades mínimas

11. Carga de datos de siniestros.
12. Cálculo de variables de riesgo.
13. Detección de alertas por reglas.
14. Modelo de IA para score de posible fraude.
15. Clasificación de riesgo: bajo, medio, alto o crítico.
16. Dashboard o interfaz para revisar casos.
17. Explicación automática del motivo de la alerta.

10.2 Funcionalidades deseables

- Chat con los casos y consultas en lenguaje natural.
- Análisis del texto del reclamo.
- Red de relaciones entre asegurados, proveedores y casos.
- Ranking de proveedores con mayor concentración de alertas.
- Simulación de ahorro potencial.
- Exportación de reporte para auditoría.
- API funcional para integración futura.

11. Casos de uso

Código	Caso de uso	Resultado esperado
CU-01	Cargar siniestros	El sistema valida estructura y procesa la información.
CU-02	Calcular score de riesgo	Cada siniestro recibe un puntaje de riesgo.
CU-03	Priorizar casos	El analista visualiza los casos ordenados por riesgo.
CU-04	Explicar alerta	El sistema muestra factores como monto atípico, proveedor recurrente o documentos incompletos.
CU-05	Consultar mediante IA	El usuario obtiene respuestas basadas en los datos.
CU-06	Generar reporte	El sistema genera un resumen ejecutivo de casos de mayor riesgo.

12. Preguntas que el agente de IA debe responder

18. ¿Cuáles son los 10 siniestros con mayor riesgo de posible fraude?
19. ¿Por qué este siniestro fue marcado como alto riesgo?
20. ¿Qué proveedores concentran más alertas?
21. ¿Qué ramos tienen mayor porcentaje de casos sospechosos?

22. ¿Qué ciudades presentan mayor concentración de alertas?
23. ¿Qué asegurados tienen mayor frecuencia de reclamos?
24. ¿Qué documentos faltan en los casos críticos?
25. ¿Qué casos tienen montos atípicos?
26. ¿Qué siniestros ocurrieron cerca del inicio de la póliza?
27. ¿Qué patrones se repiten en los reclamos sospechosos?
28. Genera un resumen ejecutivo de los casos críticos.
29. Recomienda qué casos debería revisar primero el analista.

13. Score de riesgo sugerido

Rango	Nivel	Acción sugerida
0 - 40	 Verde Bajo	Continuar flujo normal.
41 - 75	 Amarillo Medio	Escala a Unidad Antifraude para Revisión documental.
76 - 100	 Rojo Alto	Escala Unidad Antifraude para Revisión especializada de campo.

Los pesos son referenciales. Los equipos pueden proponer otro esquema si explican la lógica, validación y trazabilidad del score.

14. Entregables obligatorios

Entregable	Descripción
Prototipo funcional	Aplicación, dashboard, notebook o sistema ejecutable.
Código fuente	Repositorio GitHub disponible para revisión del jurado.
Dataset	Sintético o público, con explicación de origen y estructura.
README	Instrucciones de instalación, ejecución y demo.
Arquitectura	Diagrama o explicación técnica.
Modelo de datos	Tablas, campos y relaciones.
Explicación del modelo IA	Algoritmo, variables, lógica, métricas y limitaciones.
Rúbrica de alertas	Reglas o criterios usados para generar alertas.
Demo funcional	Presentación en vivo durante el evento.
Presentación ejecutiva	Problema, solución, impacto y próximos pasos.

15. Estructura sugerida del repositorio GitHub

```

fraudia-claims/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── synthetic/
├── notebooks/
│   ├── 01_exploracion_datos.ipynb
│   ├── 02_modelo_fraude.ipynb
│   └── 03_evaluacion_modelo.ipynb
├── src/
│   ├── ingestion/load_data.py
│   ├── features/build_features.py
│   ├── rules/fraud_rules.py
│   ├── models/fraud_model.py
│   ├── explainability/explain_score.py
│   ├── ai_agent/claims_agent.py
│   └── app/main.py
├── docs/
│   ├── arquitectura.md
│   ├── modelo_datos.md
│   ├── reglas_negocio.md
│   ├── uso_ia.md
│   └── limitaciones.md
├── tests/
│   └── test_rules.py
├── presentation/
│   └── pitch.pdf

```

16. Requisitos técnicos y estándares

Categoría	Estándar mínimo
Lenguajes	Python, R y SQL.
Base de datos	Oracle, PostgreSQL, MySQL o archivos planos.
Repositorio	GitHub público o privado con acceso al jurado.
Documentación	README, arquitectura, modelo de datos, reglas y uso de IA.
Código	Modular, comentado, ejecutable y reproducible.
Interfaz	Aplicación web, dashboard, notebook o consola funcional con demo clara.
Dependencias	requirements.txt, renv.lock u otro mecanismo equivalente.
Configuración	Uso de .env.example; no credenciales reales.

17. Seguridad, privacidad y ética

- No usar datos personales reales.
- No usar información confidencial de aseguradoras.
- Usar datos sintéticos o públicos.
- Anonimizar cualquier identificador.
- No subir credenciales a GitHub.
- No exponer llaves de API.
- Documentar fuentes de datos.
- Aclarar que el resultado es una alerta, no una acusación.
- Mantener revisión humana antes de cualquier decisión.
- Explicar limitaciones del modelo y posibles falsos positivos.

18. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Entendimiento del problema de fraude en seguros	15%
Calidad del prototipo funcional	20%
Uso efectivo de IA	20%
Explicabilidad y trazabilidad del score	15%
Calidad técnica del código y arquitectura	10%
Seguridad, privacidad y ética	10%
Impacto de negocio y escalabilidad	10%

19. Métricas sugeridas

Tipo de enfoque	Métricas sugeridas
Modelo supervisado	Precisión, recall, F1-score, matriz de confusión y AUC-ROC.
Modelo de anomalías	Porcentaje de casos marcados, ranking de anomalías, score de rareza y validación con reglas.
NLP	Calidad de extracción, similitud textual, coherencia de resúmenes y explicación de narrativas repetidas.

20. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Confundir alerta con acusación	Usar lenguaje de posible fraude o requiere revisión.
Sesgo en datos	Usar variables explicables y análisis de sesgo.
Falsos positivos	Mantener revisión humana y explicar factores.
Datos sensibles	Usar datos sintéticos o públicos.
Modelo caja negra	Exigir explicación del score y reglas activadas.
Sobreajuste	Validar con datos separados o explicar la validación.
Mal uso legal	Declarar limitaciones y alcance no decisorio.
Dependencia de APIs externas	Documentar dependencias y tener una alternativa de demo.

21. Formato de presentación del día del evento

Tiempo	Contenido
1 min	Problema y oportunidad.
1 min	Solución propuesta.
4 min	Demo funcional.
2 min	Arquitectura y uso de IA.
1 min	Impacto de negocio.
1 min	Limitaciones y próximos pasos.
5 min	Preguntas del jurado.

22. Matriz de evaluación para el hackIAthon 2026: Reto Aseguradora del Sur.

Esta tabla ha sido diseñada para que los equipos participantes comprendan exactamente qué se espera de su solución y cómo alcanzar la máxima puntuación en cada dimensión.

Dimensión	Peso	1: Limitado	2: Básico	3: Funcional	4: Avanzado	5: Excepcional
Tecnología y Arquitectura	10%	Código desordenado, sin requirements.txt o falla al ejecutar.	Scripts aislados sin arquitectura clara; sin uso de. env.	Repositorio organizado según el estándar solicitado.	Arquitectura robusta, escalable y manejo correcto de excepciones.	Código de nivel producción, modular, con documentación técnica profunda.
Análisis del Caso y Lógica	15%	No identifica señales de riesgo mínimas (fechas/montos) .	Reglas simples (ej. solo vigencia) sin un score ponderado.	Implementa el semáforo de riesgo (Verde/Amarillo /Rojo) solicitado.	Cruza múltiples variables (asegurado, proveedor, narrativa).	Detecta patrones complejos como redes de relación o anomalías no evidentes.
Uso de IA y Prototipo	40%	Solo utiliza lógica de reglas rígidas (IF/ELSE).	Implementa un modelo de ML básico sobre datos sintéticos.	Prototipo funcional que integra modelos de IA (ML o NLP).	Uso eficiente de APIs de IA (Claude/ChatGPT) para análisis de texto.	Enfoque híbrido: ML + NLP + Agente de IA para consultas en lenguaje natural.
Explicabilidad y Ética	25%	El modelo es una "caja negra"; no explica el porqué del score.	Indica qué regla se activó pero de forma técnica o poco clara.	Genera una explicación textual simple del motivo de la alerta.	El Agente de IA redacta un resumen justificando el nivel de riesgo.	Documenta riesgos, sesgos y garantiza que la IA sea solo una alerta.

Pitch, Impacto y Negocio	10%	No explica la solución en tiempo o no realiza demo en vivo.	Presentación técnica que olvida el impacto de negocio.	Estructura clara: Problema, Solución, Demo y Arquitectura.	Comunicación fluida con visión clara de impacto operativo.	Pitch persuasivo que demuestra valor real y escalabilidad futura.
--------------------------	-----	---	--	--	--	---

23. Guía de Preparación para el Pitch (10 minutos)

Para que los equipos se preparen para la presentación, deben considerar que el jurado realizará las siguientes evaluaciones dinámicas:

1. Cuestionario Crítico

Los equipos deben estar listos para responder preguntas como:

- Técnica: ¿Cómo detectan específicamente la similitud entre dos narrativas de reclamo?
- Negocio: ¿Cómo ayuda su solución a que un analista humano tome una decisión más rápida?
- Ética: ¿Qué medidas tomaron para evitar que la IA acuse a un cliente de fraude injustamente?

2. Pruebas de Fuego (Live Demo)

Durante el pitch, el jurado podrá solicitar:

- Consulta Agéntica: "Pregúntele a su sistema: *¿Qué proveedores concentran el 80% de las alertas rojas?*"
- Prueba de Score: "Cargue este siniestro ocurrido 24 horas después de la póliza y explíquenos el riesgo asignado".
- Verificación de Repositorio: "Muestre la estructura de su GitHub para verificar la modularidad del código".

3. Entregables Obligatorios para Calificar

- Prototipo funcional: Aplicación, Dashboard o notebook ejecutable.
- Código fuente: Repositorio en GitHub con README.md detallado.
- Data set: Datos sintéticos o públicos utilizados para la prueba.
- Presentación Ejecutiva: PDF con el pitch del equipo.

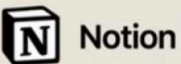
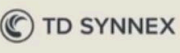
ORGANIZADOR



CO-ORGANIZADOR




INTERNATIONAL PARTNERS


ACADEMIC PARTNER



INNOVATION LEADER



SPONSOR CORPORATIVO



SPONSOR ALIADO




ALIADO ESTRATÉGICO







